ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Série 3 – Statistique

S2 - 2AP

Exercice 1 *On s'intéresse à la variable X = "Locataire/Propriétaire" pour laquelle on a observé les effectifs suivants :*

xi	***Locataire***	***Propriétaire***
ni	*134*	*55*

Peprésenter le diagramme en secteurs et le diagramme en tuyeux.

Exercice 2 *Parmi les 160 petites exploitations de la région de Marrakech, on a recencé la surface plantée en olives. le résultat de l'enquête est donné dans le tableau suivant :*

Surface en ha (xi)	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Nombre d'exploitations	*8*	*9*	*12*	*14*	*22*	*26*	*18*	*19*	*12*	*10*	*10*

1. *Construire le diagramme en bâtons de cette série.*
2. *Déterminer graphiquement le mode de cette série.*

Exercice 3 *Une enquete menée auprès de 21 ménages, portant sur le nombre de pièces par maison a donné les résultats suivants :*

1	*4*	*5*	*2*	*5*	*1*	*2*
5	*2*	*4*	*1*	*4*	*3*	*2*
3	*1*	*4*	*2*	*3*	*3*	*1*

Travail à faire :

1. *Etablir la distribution de fréquence concernée ;*
2. *Quelle est la nature du caractère utilisés ;*
3. *Représenter graphiquement la distrubution de effectifs établie ;*
4. *Donner la distribution des fréquences absolues cumulées et les diagrammes de fréquences absolues cumulées.*

Exercice 4 *Dans une classe de 36 étudiants un enseignant donne les notes suivants :*

Tranches de notes	***Nombre d'étudiants*** n_i
[0-5[	*5*
[5-10[	*10*
[10-15[	*16*
[15-20[	*5*
Total	*36*

Travail à faire :

1. *Déterminer la nature de la série statistique ;*
2. *Représenter graphiquement la distribution des effectifs.*
3. *Etablir une distribution de fréquence en pourcentage ;*
4. *Représenter graphiquement la distribution des fréquences en pourcentage.*
5. *Calculer le mode, la mediane et la moyenne et donner leur signification ;*

Exercice 5 *Les revenus perçus dans une population composée de 190 employés sont répartis comme suit :*

Tranches de revenus	***Effectifs*** n_i
< 1000	*65*
1000-1500	*45*
1500-2000	*30*
2000-2500	*25*
2500-3000	*15*
>3000	*10*
Total	*190*

Travail à faire :

1. *Quel est le caractère étudié ? quelle est sa nature ? ;*
2. *Quel est le nombre d'employés qui perçoivent au moins 3000dhs ?*
3. *Quel est le nombre d'employés qui touchent au plus 3000dhs ?*
4. *Quelle est la proportion d'employés qui touchent moins de 2500 dhs ?*
5. *Quelle est la proportion d'employés qui touchent plus de 2500 dhs ?*
6. *Représenter graphiquement cette distribution.*
7. *Calculer le mode, la médiane, la moyenne et interpréter les résultats.*